



中华人民共和国国家标准

GB/T 34055—2017



月球数字高程模型数据制作规范

Production specifications of lunar digital elevation model

2017-07-31 发布

2018-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 影像数据质量要求 2

5 摄影测量处理要求 3

6 月球数字高程模型的规格 4

7 月球数字高程模型的精度 6

8 产品内容 6

附录 A（资料性附录） 月球数字高程模型高程精度的计算 8

附录 B（资料性附录） 数据文件命名示例 9

参考文献 10



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国科学院提出。

本标准由全国空间科学及其应用标准化技术委员会(SAC/TC 312)归口。

本标准起草单位:中国科学院国家天文台。

本标准主要起草人:李春来、刘建军、任鑫、牟伶俐、王奋飞、王文睿、张晓霞、严韦、陈王丽。



月球数字高程模型数据制作规范

1 范围

本标准规定了利用环月探测获取的光学立体影像数据制作月球数字高程模型的影像数据质量、摄影测量处理、规格、精度及产品内容。

本标准适用于 1 : 2 500 000、1 : 1 000 000、1 : 500 000、1 : 250 000、1 : 100 000、1 : 50 000、1 : 25 000 和 1 : 10 000 等 8 种比例尺月球数字高程模型的制作。

其他比例尺月球数字高程模型制作可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 30112—2013 月球空间坐标系

GB/T 32521 月球基本比例尺地形图分幅和编号

GB/T 33990 月球数字地图质量检查与验收

GB/T 33997 月球与行星数据产品格式规范

GB/T 33998 月球信息元数据

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

月球数字高程模型 **lunar digital elevation model**

在一定范围内通过规则格网点描述月面高程信息的数据集,用于反映月表地貌形态的空间分布。

注:月球空间信息数字产品的重要组成部分之一。

3.2

摄影测量 **photogrammetry**

利用摄影影像信息测定目标物的形状、大小、空间位置、性质和相互关系的科学技术。

[GB/T 14950—2009,定义 2.1]

3.3

框幅影像 **frame image**

曝光瞬间对整个幅面同时成像所获取的影像数据。

3.4

推扫影像 **push-broom image**

采用线阵成像探测器沿垂直于线阵方向推进扫描所获取的影像数据。

3.5

格网数据 **grid data**

与特定参照系相对应的空间的规则化的数据。

[GB/T 17798—2007, 定义 3.36]

3.6

影像分辨率 image resolution

影像再现物体细部能力的一种量度。

[GB/T 14950—2009, 定义 4.76]

3.7

光束法区域空中三角测量 bundle aerial triangulation

光线束法区域网加密

以摄影时目标点、相应像点和摄站点三点共线条件所建立的每条空间光线为整体平差运算中的基本单元的区域网空中三角测量。

[GB/T 14950—2009, 定义 5.80]

3.8

区域网平差 block adjustment

利用多条轨道构成的区域网模型进行整体平差的空中三角测量平差方法。

注：改写 GB/T 14950—2009, 定义 5.83。

3.9

标准[偏]差 standard deviation

中误差

随机变量(X)的方差的均方根, 记为 σ_x 。

[GB/T 14911—2008, 定义 4.15]

3.10

摄影基线 photographic baseline

获取立体像对时, 相邻摄站间的连线。

[GB/T 14950—2009, 定义 4.42]

3.11

航向重叠 longitudinal overlap

同一轨道内相邻影像上具有同一地区影像的部分, 通常以百分比表示。

注：改写 GB/T 14950—2009, 定义 4.53。

3.12

旁向重叠 lateral overlap

相邻轨道间的影像上具有同一地区影像的部分, 通常以百分比表示。

注：改写 GB/T 14950—2009, 定义 4.54。

4 影像数据质量要求

4.1 影像类型

月球数字高程模型制作采用的影像数据包括框幅影像和推扫影像。

4.2 内定向

内定向应符合以下要求：

- a) 影像数据内方位元素应经过地面测定或在轨标定；
- b) 单相机综合畸变差改正后残差应小于 0.3 像素。

4.3 影像分辨率

不同比例尺月球数字高程模型对应的影像分辨率应等于或优于表 1 的要求。

表 1 月球数字高程模型对应的影像分辨率

比例尺	影像分辨率 m
1 : 2 500 000	250
1 : 1 000 000	100
1 : 500 000	50
1 : 250 000	25
1 : 100 000	10
1 : 50 000	5
1 : 25 000	2.5
1 : 10 000	1

4.4 拍摄时间

月球数字高程模型制作宜选取光照度充足条件下拍摄的影像数据,并且避免过大的阴影,一般以太阳高度角和阴影倍数来确定,见表 2。

表 2 月球数字高程模型影像拍摄太阳高度角与阴影倍数

地形类别	太阳高度角 (°)	阴影倍数 倍
平坦区域	>20	<3
非平坦区域	≥45	≤1

4.5 影像重叠度

影像重叠度宜符合以下要求:

- a) 立体像对的航向重叠率宜处于 60%~65%之间,最小不得小于 55%;
- b) 相邻轨道的旁向重叠率宜处于 20%~25%之间,最小不得小于 10%。

4.6 覆盖保证

覆盖保证宜符合以下要求:

- a) 航向覆盖超出测区边界线应不少于一条摄影基线;
- b) 旁向覆盖超出测区边界线应不少于像幅的 20%,最小不得少于像幅的 10%。

5 摄影测量处理要求

5.1 区域网划分

区域网按矩形规则格网进行划分。

5.2 影像连接点与控制点选取

影像连接点与控制点选取应符合以下要求：

- a) 影像连接点包括两类,即同一轨道内相邻影像间的连接点(轨道内连接点)和相邻轨道间相邻影像间的连接点(轨道间连接点)；
- b) 影像连接点采用自动匹配的方式提取,影像匹配提取的同名像点应均匀分布在影像范围内,点位构成的图形宜大致成规则格网,数量应保证 7.2 规定的接边精度,轨道间连接点的数量所占比例不得少于 15%；
- c) 控制点参考坐标应由已有的高质量月球数字产品中获取；
- d) 平面控制点应选在影像清晰、特征明显的月表地物上,撞击坑边缘弧形地物、阴影、曝光过度的地物不得作为选取点；
- e) 高程控制点应选在高程变化平缓的地物上,宜选取在相邻撞击坑之间的台地、撞击坑底部等平坦区域；
- f) 平高控制点应同时满足平面和高程控制点对点位目标的要求。

5.3 平差方法

月球数字高程模型宜采用光束法区域网平差方法,即光线束法区域网加密。

5.4 平差精度

平差精度应符合以下要求：

- a) 经过平差剔除粗差点后,平差连接点分布应不存在相邻轨道间无连接点的现象；
- b) 平差处理后,轨道内连接点像点坐标残差中误差不得超过 1 个像素,最大值不得超过 2 个像素；
- c) 平差处理后,轨道间连接点像点坐标残差中误差不得超过 2 个像素,最大值不得超过 4 个像素。

5.5 月球数字高程模型制作

月球数字高程模型制作应符合以下要求：

- a) 月球数字高程模型应通过密集匹配点的月面坐标值插值得到；
- b) 密集匹配点由影像自动匹配获取,密集匹配点的月面坐标值应通过摄影测量前方交会的方法计算,其中使用的外方位元素应为平差处理优化后的外方位元素；
- c) 密集匹配点的密度应保证对应比例尺下数字高程模型格网大小范围内至少存在一个匹配点。

6 月球数字高程模型的规格

6.1 空间定位参考系

6.1.1 平面坐标系

平面坐标系采用以 GB/T 30112—2013 中 3.4 所规定的“月固坐标系”为大地基准,6.1.2 所规定的内容为投影方式的平面直角坐标系。

6.1.2 投影方式

投影方式应符合以下要求：

- a) 靠近两极地区(84°N~90°N,84°S~90°S)采用极点方位投影；
- b) 中低纬度地区(14°N~84°N,14°S~84°S)采用等角兰伯特投影；
- c) 赤道及其附近地区(14°S~14°N)采用横轴墨卡托投影。

6.1.3 高程基准

按照 GB/T 30112—2013 中 3.1 所规定的月球参考椭球,该月球参考椭球为正球体,中心为月球质心,表面为月球参考椭球面。

6.2 分幅与编号

月球数字高程模型的分幅与编号按 GB/T 32521 执行。

6.3 地形类别

月球数字高程模型的地形类别按图幅范围内大部分区域的月面坡度划分,其规定见表 3。

表 3 月球数字高程模型地形类别

地形类别	月面坡度 (°)
平坦区域	<7
非平坦区域	≥7

6.4 格网数据类型

月球数字高程模型采用规则格网数据。

6.5 格网尺寸

不同比例尺月球数字高程模型对应的格网尺寸要求见表 4。

表 4 月球数字高程模型格网尺寸

比例尺	格网尺寸 m	格网尺寸 (")
1 : 2 500 000	1 250	150
1 : 1 000 000	500	60
1 : 500 000	250	30
1 : 250 000	125	15
1 : 100 000	50	6
1 : 50 000	25	3
1 : 25 000	12.5	1.5
1 : 10 000	5	0.6

7 月球数字高程模型的精度

7.1 高程精度

不同比例尺月球数字高程模型中特征点的高程中误差应优于表 5 的要求。计算方法参见附录 A。撞击坑坑壁、峭壁、月球两极地形阴影遮挡区等特殊困难地区的高程中误差可按地形类别放宽 0.5 倍。

表 5 月球数字高程模型高程精度

比例尺	地形类别	高程中误差 m
1 : 2 500 000	平坦区域	135
	非平坦区域	170
1 : 1 000 000	平坦区域	70
	非平坦区域	85
1 : 500 000	平坦区域	35
	非平坦区域	70
1 : 250 000	平坦区域	20
	非平坦区域	35
1 : 100 000	平坦区域	10
	非平坦区域	15
1 : 50 000	平坦区域	3.5
	非平坦区域	10
1 : 25 000	平坦区域	2
	非平坦区域	3.5
1 : 10 000	平坦区域	0.35
	非平坦区域	2

7.2 接边精度

接边精度应符合以下要求：

- 在几何图形方面，相邻图幅接边月表地物在逻辑上应无缝接边；
- 同比例尺的相邻轨道、相邻图幅或区域网之间公共点接边时，平面和高程的较差均不应大于平差后控制点的残差或数字高程模型格网大小的 2 倍，当两者有冲突时，以后者为准。

8 产品内容

8.1 产品命名规则

数据产品文件名依次由任务标识、处理机构标识、数据产品类型、分幅编号、图幅中央位置所在经度和纬度信息、产品版本号等 6 个要素组成，各要素之间通过下划线间隔。数据产品文件命名示例参见附录 B。

8.2 数据存储顺序

规则格网月球数字高程模型数据存储时,应按由西向东,由北向南的顺序排列。

8.3 小比例尺月球数字高程模型产品

小比例尺月球数字高程模型可由大比例尺月球数字高程模型重采样生成。

8.4 数据产品内容

月球数字高程模型产品应包含元数据,元数据内容及填写规则按 GB/T 33998 执行。

8.5 产品检验规则(质量评定程序)

月球数字高程模型产品的检验规则按 GB/T 33990 执行。

8.6 产品分发格式

月球数字高程模型产品的分发格式按 GB/T 33997 执行。



附 录 A (资料性附录)

月球数字高程模型高程精度的计算

月球数字高程模型的高程精度要求应满足式(A.1)：

$$h = 0.34 \times C.I. \quad \dots\dots\dots (A.1)$$

注：参见《遥感手册》第6册(斯坦纳,1983)。

式中：

h ——检测点的高程中误差,其单位与等高距取的单位相同；

$C.I.$ ——等高距,即两条相邻等高线之间的高程差,其大小与地形图的比例尺有关,单位为米(m)。

不同比例尺月球数字高程模型的基本等高距参见表 A.1。

表 A.1 月球数字高程模型的基本等高距

比例尺	地形类别	基本等高距 m
1 : 2 500 000	平坦区域	400
	非平坦区域	500
1 : 1 000 000	平坦区域	200
	非平坦区域	250
1 : 500 000	平坦区域	100
	非平坦区域	200
1 : 250 000	平坦区域	50
	非平坦区域	100
1 : 100 000	平坦区域	20
	非平坦区域	40
1 : 50 000	平坦区域	10
	非平坦区域	20
1 : 25 000	平坦区域	5
	非平坦区域	10
1 : 10 000	平坦区域	1
	非平坦区域	5

附 录 B
(资料性附录)
数据文件命名示例

以嫦娥二号两线阵立体相机制作的月球数字高程模型为例,数据产品文件命名示例如下:

示例 1:CE2_GRAS_DEM_E102_38N166W_A.tif

对示例中各要素说明如下:

- a) “CE2”表示该产品由嫦娥二号获取的影像数据制作;
- b) “GRAS”表示该数据产品由探月工程地面应用系统(Ground Research & Application System)制作;
- c) “DEM”表示该数据产品为规则格网数字高程模型;
- d) “E102”表示分幅格网编号;
- e) “38N166W”表示该数据产品图幅范围中央位置的纬度为北纬 38°、西经 166°;
- f) “A”表示 A 版本,版本号可以依次为 A、B、C...;
- g) “tif”表示数据产品格式为 GeoTIF 格式。



参 考 文 献

- [1] GB/T 14911—2008 测绘基本术语
 - [2] GB/T 14950—2009 摄影测量与遥感术语
 - [3] GB/T 17278—2009 数字地形图产品基本要求
 - [4] GB/T 17798—2007 地理空间数据交换格式
 - [5] CH/T 9009.2—2010 基础地理信息数字成果 1 : 5 000 1 : 10 000 1 : 25 000 1 : 50 000
1 : 100 000 数字高程模型
 - [6] 斯坦纳.遥感手册.第 6 册[M].北京:国防工业出版社.1983.
-